

Matemática Discreta I
Lista de exercícios: Conjuntos

1. Escreva os seguintes conjuntos listando explicitamente todos os seus elementos.

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x^2 \leq 25\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R}_+ \mid 4x^2 - 4x - 1 = 0\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{Z} \mid x + 3 = 8 \text{ ou } x^2 = 9\}$$

2. Determine o valor lógico de cada proposição abaixo:

(a) $\{a, b\} \subseteq \{2, \{a, b\}, \{c\}\};$

(b) $\{a, b\} \in \{2, \{a, b\}, \{c\}\};$

(c) $\{a, \{2, 3\}\} \subseteq \{\{1\}, a, \{2, 3\}, b\};$

(d) $\{a, \{1, 2\}, \{3\}, b\} \cap \{\{3\}, a, \{2, 3, 4\}\} = \{a, \{3\}, 2\};$

(e) $\{a, \{1, 2\}, \{3\}, b\} - \{\{3\}, a, \{2, 3, 4\}\} = \{\{1, 2\}, b\}.$

3. Determinar os conjuntos A , B e U , sabendo que A e B são subconjuntos de U satisfazendo as seguintes condições:

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}, \quad A \cap B = \{d, e\}, \quad A^c = \{f, g, h, i\}.$$

4. Apresente conjuntos A , B e C que satisfaçam as seguintes condições simultaneamente: $A \cup B = \{a, b, c, 1, 2, 4\}$, $A \cup C = \{a, b, 1, 2, 3, 4\}$, $A \cap B = \{a, b\}$, $A \cap C = \{1, 2\}$, $B \cap C = \{4\}$, $A \cup B \cup C = \{a, b, c, 1, 2, 3, 4\}$.

5. Considere os conjuntos $A = \{1, 3, 5, 7\}$, $B = \{5, 7, 9\}$ e $C = \{1, 3, 7, 9\}$ e calcule:

(a) $(A - B) \cap (B - C);$

(b) $(A - B) \times (B - C);$

(c) $\wp([(A - B) \cap (B - C)] \cup [(A - B) \times (B - C)]);$

(d) X tal que $A \cup X = A$, $B \cup X = B$ e $C \cup X = A \cup B$.

6. Sejam $A_1 = \{a, b, c, d\}$, $A_2 = \{b, c, d\}$, $A_3 = \{a, b, c\}$ e $A_4 = \{a, b\}$. Determine:

$$(a) \bigcup_{i=1}^4 A_i; \quad \bigcap_{i=1}^4 A_i;$$

$$(b) A_1 - A_2; \quad A_2 \cap A_3; \quad A_2 \times A_4.$$

7. Dados subconjuntos A e B de um conjunto U , simplifique:

$$(a) (A \cup B) \cap (A^c \cup B) \cap (A \cup B^c) \cap (A^c \cup B^c).$$

$$(b) [(A \cap B) \cup (A \cap B^c) \cup (A^c \cap B)] \cap B.$$

8. Considere os conjuntos $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{-2, -1, 0, 1\}$. Determine:

$$(a) (B - A) \cup (A - B);$$

(b) $\mathcal{P}(A - B) \cup \mathcal{P}(\emptyset)$ onde, dado um conjunto X , $\mathcal{P}(X)$ denota o conjunto potência de X .

9. Dados dois conjuntos A e B , quais das afirmações abaixo são verdadeiras? Justifique.

(a) Se $(5, 6) \notin A \times B$ então $5 \notin A$ e $6 \notin B$.

(b) Se $5 \notin A$ então $(5, 6) \notin A \times B$.

(c) Se $A \cap B = \emptyset$ então $(A \times B) \cap (B \times A) = \emptyset$.

(d) É possível que $A \times B = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 1), (3, 2), (2, 2)\}$.

(e) É possível que $A \times B = \{(5, 1), (2, 5), (5, 2), (3, 2), (3, 1), (3, 5)\}$.

10. Determine condições sobre A e B para que $A \times B = B \times A$.

11. Represente geometricamente os produtos cartesianos:

(a) $A \times B$, em que $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : 1 \leq x < 2\}$.

(b) $[0, 1] \times [0, 1]$, $(0, 1] \times [0, 1]$, $(0, 1] \times (0, 1]$ e $(0, 1) \times (0, 1)$.